

5-9 三个进程共享四个同类资源，这些资源的分配与释放只能一次一个，已知每一进程最多需要两个资源，试问该系统会发生死锁吗？为什么？

不会发生死锁，根据**抽屉原理**，至少有一个进程会分配到两个资源，那么这个进程可以完成执行并释放其占用的资源，然后，另外两个进程可以获得释放的资源并完成执行，因此不会发生死锁。

5-10 p 个进程共享 m 个同类资源，每一个资源在任一时刻只能供一个进程使用，每一进程对任一资源都只能使用一有限时间，使用完便立即释放，并且每个进程对该类资源的最大需求量小于该类资源的数目，设所有进程对资源的最大需求数目之和小于 $p+m$ ，试证在该系统中不会发生死锁。

我们采用**反证法**。假设系统会发生死锁，所有 p 个进程都必须处于阻塞状态，既然所有 p 个进程都在等待资源，这意味着：每个进程都已经占有了至少一个资源，每个进程都在请求额外的资源，而这些资源目前都被其他进程占有。

所有进程都在等待 $\rightarrow$ 需求的资源数大于等于 p

所有资源都被占用 $\rightarrow$ 已占用的资源数等于 m

因此，**所有进程的最大需求总和 $\geq m+p$, 与条件矛盾**

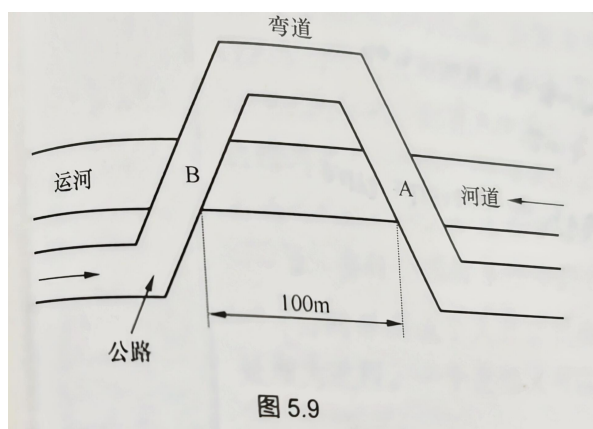
换句话说，在题设条件下，一定有进程需求资源数为 0，那么该进程可以完成执行并释放资源，也就不会发生死锁

5-11 图 5.9 表示一带闸门的运河，其上有两架吊桥，吊桥坐落在一条公路上，为使该公路避开一块沼泽地而其横跨运河两次。运河和公路的交通都是单方向的，运河的基本运输由驳船担负。在一艘驳船接近吊桥 A 时就拉汽笛警告，若桥上无车辆，吊桥就吊起，直到驳船尾部通过该桥为止，对吊桥 B 按同样次序处理

(1) 一艘典型驳船的长度为 200 米，当它在河道航行时是否会产生死锁？若会，其理由是什么？

(2) 如何能克服一个可能的死锁？请想出一个防止死锁的办法。

(3) 如何利用信号灯的 P、V 操作实现车辆和驳船的同步？



(1) **会发生死锁。**吊桥是互斥资源，船只和车辆可能分别占用一座桥并等待另一座。例如，当驳船通过 A 时，A 被吊起无法通行，但汽车可能已经在 B 等待，此时驳船想要通过 B 桥，汽车想要通过 A 桥都无法实现，也就发生死锁。

(2) 将 A,B 视作同一资源进行统一调度，驳船若想通过，必须同时吊起 A,B，直到通过 B 桥。

(3)

```
main{
    Sem SA = 1: 控制桥 A 的使用权;
    Sem SB = 1: 控制桥 B 的使用权。
    cobegin

    coend
}
```

```

ship()
{
    // 驳船通过 A 和 B
    航行;
    P(SB);
    P(SA);
    吊起桥 A;
    通过桥 A;
    吊起桥 B;
    通过桥 B;
    V(SA)
    V(SB)
    航行;
}

```

```

car()
{
    行驶;
    P (SB) ;
    过 B 桥;
    V (SB) ;
    过弯道;
    P (SA) ;
    过 A 桥;
    V (SA) ;
    行驶;
}

```

5-14 在采用银行家算法管理资源分配的系统中，有 A、B、C 三类资源可供 5 个进程 P1、P2、P3、P4、P5 共享。3 类资源的总量为(17, 5, 20)，即 A 类 17 个，B 类 5 个，C 类 20 个。假设 T_0 时刻各进程对资源的需求和分配情况如下表所示。

表 5.2 T_0 时刻各进程对资源的需求和分配情况

进 程	最大需求数			已占有资源		
	A	B	C	A	B	C
P1	5	5	9	2	1	2
P2	5	4	6	4	0	2
P3	4	0	11	4	0	5
P4	4	2	5	2	0	4
P5	8	2	4	3	1	4

- (1) 现在系统是否处于安全状态？如是，给出一个安全序列。
- (2) T_0 时刻，如果进程 P4 和 P1 依次提出 A、B、C 资源请求(2,0,1)和(0,2,0)，系统能否满足它们的请求？请说明原因。

答：

- (1) 初始可用资源数 (2, 3, 3)

各进程需求资源数 P1 (3, 4, 7)、P2 (1, 4, 4) P3 (0, 0, 6) P4 (2, 2, 1)

P5(5,1,0).因此可**先执行 P4**，P4 执行完释放资源

可用资源数 (4, 3, 7)，可执行 P3，P3 执行完释放资源

可用资源数 (8, 3, 12)，可执行 P5,P5 执行完释放资源

可用资源数 (11, 4, 16)，可执行 P1 或 P2

因此系统处于**安全状态**，一个**安全序列**为 P4-P3-P5-P1-P2

- (3) **不能满足**。初始可用资源数 (2, 3, 3)，P4 请求 (2,0,1)，P1 请求 (0,2,0)

则只剩 (0, 1, 2) 可用资源

此时 P4 需求 (0, 2, 0)，P1 需求 (3, 2, 7)，无法满足任何进程需求